FUNDACIÓN UNIVERSITARIA COMPENSAR

RED-LION-INTERCONNECTION

Herramienta de Redes WAN — Informe del Corte 2

Subnetting, carga de topología y configuraciones Cisco y Huawei

Estudiante	Angel Mauricio Cruz Gonzalez (trabajo individual)
Asignatura	Interconexión de Redes WAN
Docente	Jhon Harold Perez Calderon
Repositorio (público)	https://github.com/angelmacruz123/redes-wan-cruz
Entrega	Corte 2 — informe-corte2.pdf
Fecha	Noviembre de 2026

1. Qué hace la herramienta

RED-LION-INTERCONNECTION es una aplicación web escrita en Python con Streamlit para diseñar, configurar y gestionar la red WAN de una empresa (por ejemplo, un edificio corporativo de 15 pisos o una sede principal con sucursales). El usuario describe los requerimientos una sola vez y la herramienta recorre todo el proceso:

Módulo	Qué hace
1 · Requerimientos	Plantillas de escenario, pisos, hosts, crecimiento, presupuesto, ancho de banda del ISP, tipo de VPN y redes base. Valida todo y explica los errores.
2 · Planificación IP	Subnetting IPv4 con VLSM (una VLAN por servicio y piso), enlaces WAN /30, IPv6 /64 y /127, y una calculadora de subredes (red, máscara, broadcast, hosts, pública o privada).
3 · Topología	Propone la topología jerárquica (ISP → borde → distribución → núcleo → acceso) y permite **cargar o editar** la topología propia con tablas o archivos JSON/CSV. Dibuja el diagrama.
4 · Configuraciones	Genera la configuración completa por equipo para Cisco IOS-XE, Huawei VRP, Fortinet FortiOS y MikroTik RouterOS: hostname, VLAN, IP, OSPF, DHCP, NAT, VPN y hardening.
5 · Conexión	Se conecta a los equipos por consola serial (COM, 9600 baudios, como PuTTY), SSH o Telnet de laboratorio y aplica la configuración con respaldo y verificación; incluye simulador.
6 · Ciberdefensa y pruebas	Controles de seguridad, auditoría de configuraciones inseguras, laboratorio anti-inyección y batería de pruebas con el % de confianza.

2. Ejemplo de subnetting resuelto

Ejemplo 1 — Calculadora: 192.168.10.0/26

El prefijo /26 deja 26 bits de red y 32 − 26 = 6 bits de host. El tamaño del bloque es 2^6 = 64 direcciones. Como 26 bits cubren tres octetos completos y 2 bits del cuarto, la máscara es 255.255.255.(128+64) = **255.255.255.192** y la wildcard 0.0.0.63.

Dato	Cálculo	Resultado
Dirección de red	192.168.10.0 AND 255.255.255.192	192.168.10.0
Broadcast	red + 64 − 1	192.168.10.63
Primera IP útil	red + 1	192.168.10.1
Última IP útil	broadcast − 1	192.168.10.62
Hosts útiles	$2^6 - 2$	62
Tipo	192.168.0.0/16 (RFC 1918)	Privada

La Figura 1 muestra la calculadora del Módulo 2 con este mismo resultado.

Ejemplo 2 — VLSM sobre 192.168.10.0/24

Requerimiento: Ventas 100 hosts, Administración 50, Servidores 20 y un enlace WAN punto a punto. Se ordenan de mayor a menor y a cada uno se le asigna el bloque más pequeño en que caben sus hosts más red y broadcast ($2^n - 2 \geq$ hosts):

Subred	Hosts pedidos	Bits de host	Red / prefijo	Máscara	Rango útil	Broadcast	Útiles
Ventas	100	7 (128)	192.168.10.0/25	255.255.255.128	.1 – .126	.127	126
Administración	50	6 (64)	192.168.10.128/26	255.255.255.192	.129 – .190	.191	62
Servidores	20	5 (32)	192.168.10.192/27	255.255.255.224	.193 – .222	.223	30
Enlace WAN	2	2 (4)	192.168.10.224/30	255.255.255.252	.225 – .226	.227	2

Quedan libres 192.168.10.228 – 192.168.10.255 para crecimiento. La herramienta aplica el mismo método en el Módulo 2: calcula cada VLAN por piso con el porcentaje de crecimiento, asigna los /30 de los enlaces WAN desde su propio bloque y deriva un /64 IPv6 por VLAN y un /127 por enlace. Los resultados se comprueban con la librería estándar `ipaddress` de Python en modo estricto y con 33 pruebas automáticas del IPAM.

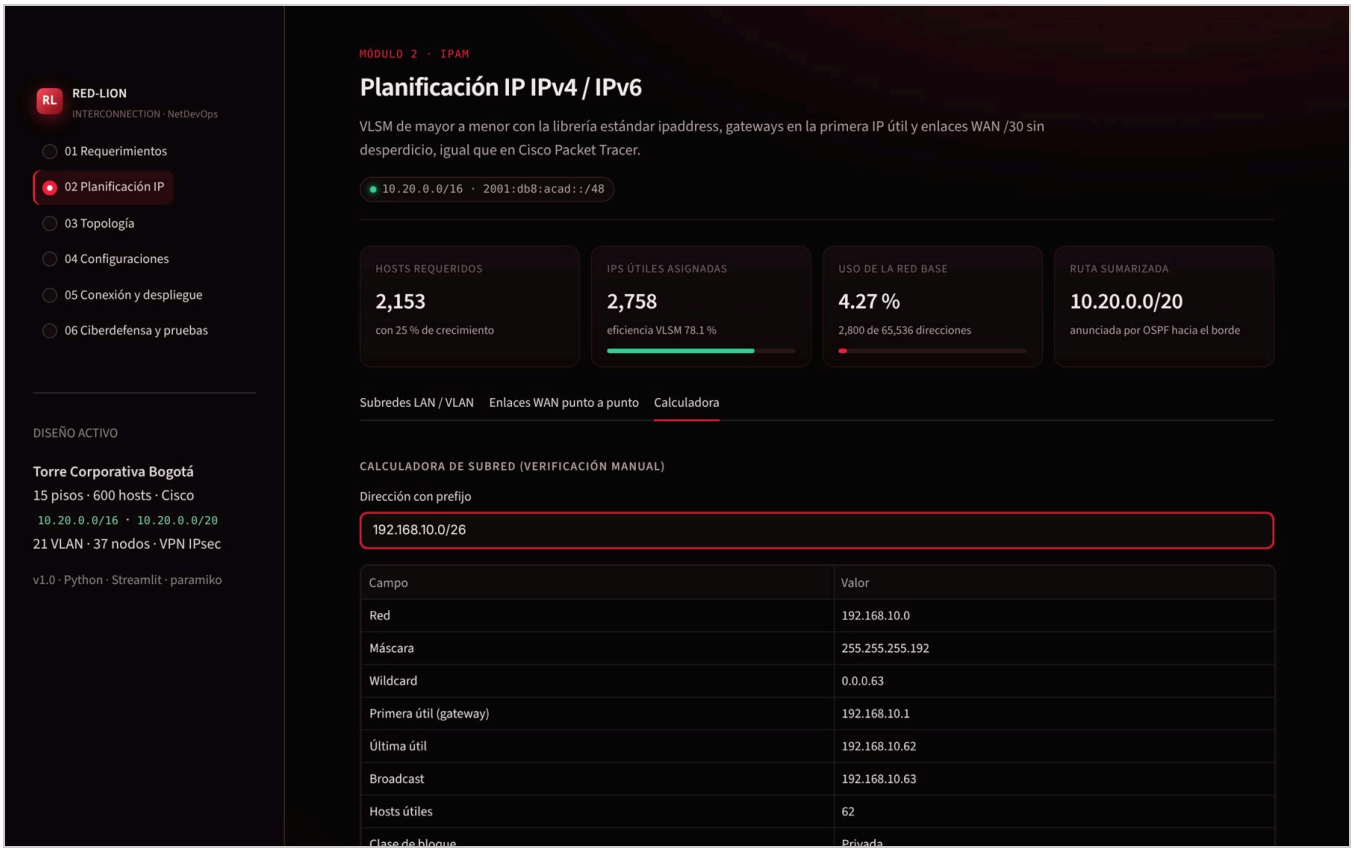


Figura 1. Calculadora de subredes del Módulo 2 con 192.168.10.0/26 (captura 01-subnetting.png).

3. Cómo se carga la topología

La topología se puede usar tal como la propone la herramienta o cargarse desde el Módulo 3, pestaña **Cargar / editar topología**. Hay dos formas:

- **Tablas editables:** «Dispositivos» (id, hostname, rol, piso, ip_gestion) y «Enlaces» (origen, destino, tipo). Se pueden cambiar hostnames, agregar o quitar switches y agregar routers de otras sedes.

- **Importar archivo:** un `.json` con las dos listas o dos `.csv` (dispositivos y enlaces). El botón «Exportar .json» entrega la topología actual como plantilla.

Roles permitidos: isp, edge, dist, core, access, server, dmz, remote y router. Tipos de enlace: p2p, trunk, vpn y wan. Un enlace **wan** entre routers recibe automáticamente el siguiente /30 libre del bloque WAN.

```
{"dispositivos": [ ...equipos base...,
   {"id": "R-SEDE2", "hostname": "MED-R-01", "rol": "router", "piso": "", "ip_gestion":
"10.20.6.200"}],
 "enlaces": [ ...enlaces base...,
   {"origen": "R-SEDE2", "destino": "R-CORE", "tipo": "wan"}]}
```

Al pulsar **Aplicar topología** se valida todo antes de aceptarla, y si hay errores se listan juntos:

- hostname válido (RFC 1123) y único; IP de gestión dentro de la VLAN 99, única y distinta del gateway;
- piso de cada switch de acceso entre 1 y el número de pisos; roles y tipos de enlace de la lista permitida;
- enlaces entre equipos existentes, sin bucles ni duplicados; todo switch de acceso o de servidores con troncal al núcleo;
- archivos de máximo 512 KB en UTF-8.

La topología aceptada alimenta el diagrama, el inventario, las configuraciones (Módulo 4) y el despliegue (Módulo 5). En el ejemplo de la Figura 2 se agregó el router MED-R-01 de una segunda sede, que recibió el enlace WAN-R-SEDE2-R-CORE con su /30, y se generó su configuración en las cuatro marcas.

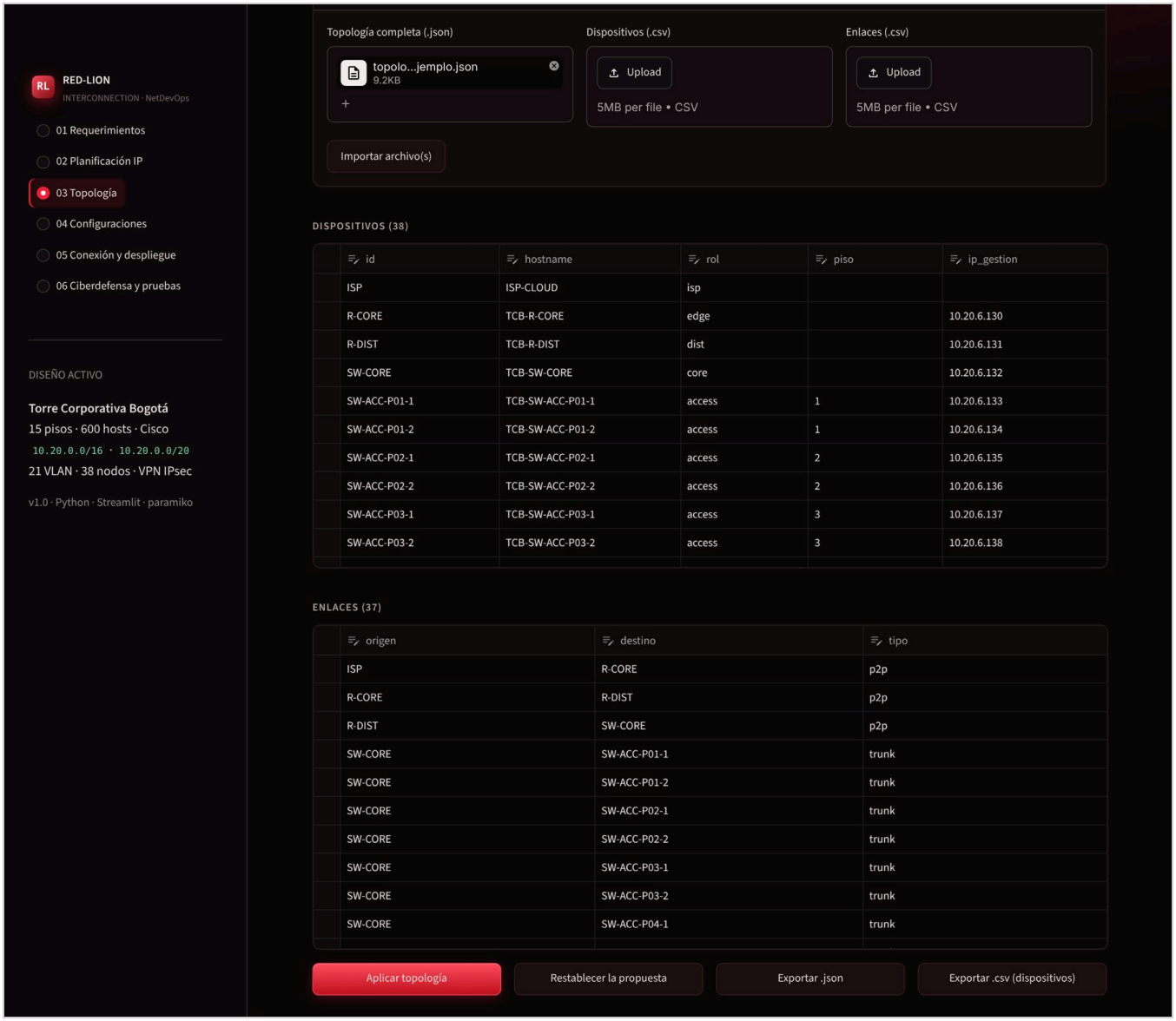


Figura 2. Topología cargada: tablas de dispositivos y enlaces con el router MED-R-01 agregado (captura 02-topologia.png).

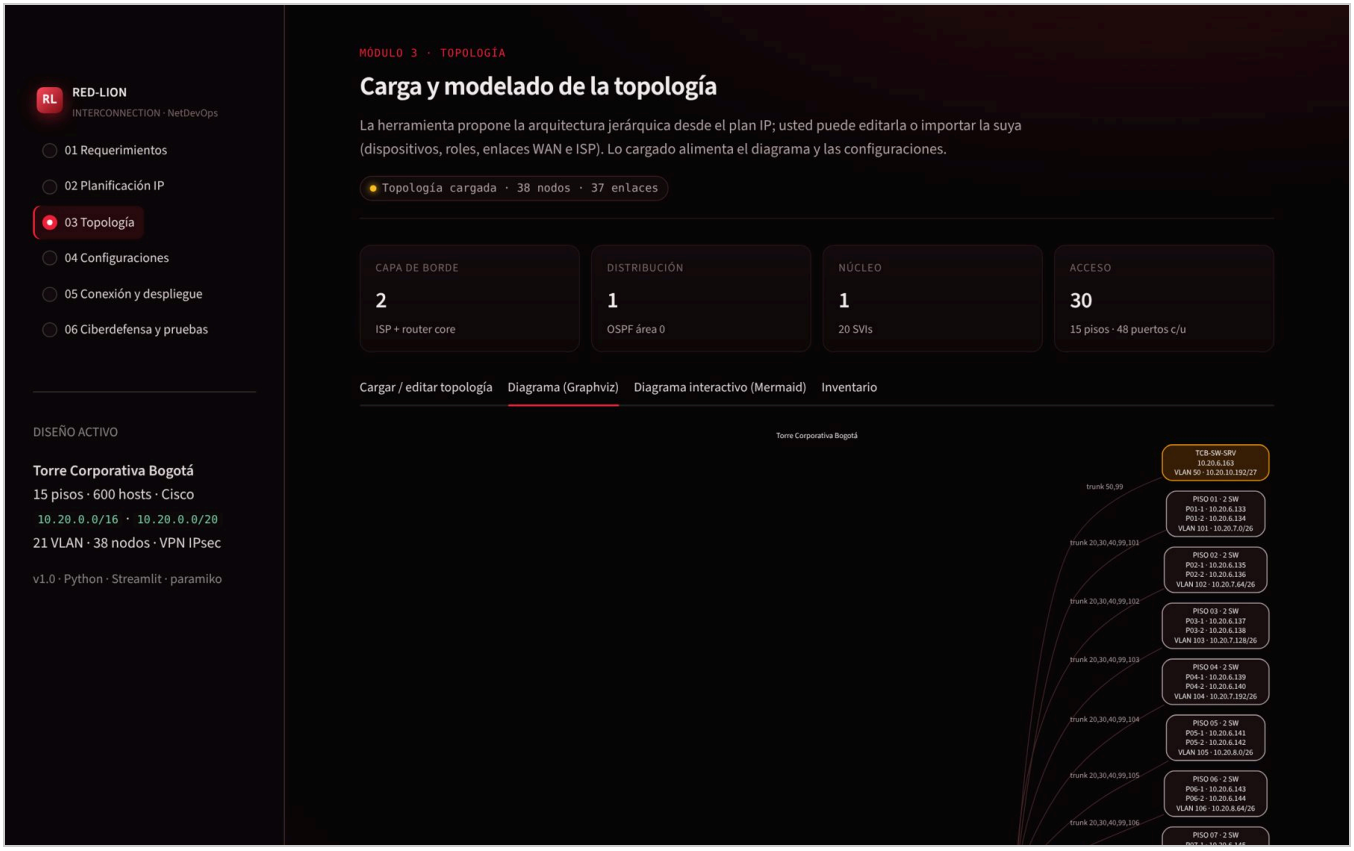


Figura 3. Diagrama generado a partir de la topología cargada.

4. Configuraciones Cisco y Huawei

En el Módulo 4 se elige el fabricante y el equipo. Para cada equipo la app muestra primero el resumen **hostname · VLAN configuradas · direcciones IP**, luego el resultado de la auditoría de seguridad y por último la configuración completa, que se descarga en `.txt` o en un `.zip` con todos los equipos.

Tarea	Cisco IOS-XE	Huawei VRP
Nombre del equipo	`hostname TCB-SW-ACC-P01-1`	`sysname TCB-SW-ACC-P01-1`
Crear VLAN	`vlan 10` / `name DATOS-P01`	`vlan batch 10 20 30 99`
IP de gestión	`interface Vlan99` / `ip address …`	`interface Vlanif99` / `ip address …`
Puerto de acceso	`switchport mode access` / `switchport access vlan 10`	`port link-type access` / `port default vlan 10`
Troncal	`switchport mode trunk`	`port link-type trunk` / `port trunk allow-pass vlan …`
Acceso seguro	`transport input ssh`, `ip ssh version 2`	`stelnet server enable`, `protocol inbound ssh`

Las contraseñas nunca aparecen en los archivos: quedan como marcadores `<<ADMIN_SECRET>>` que se reemplazan con el `.env` local.

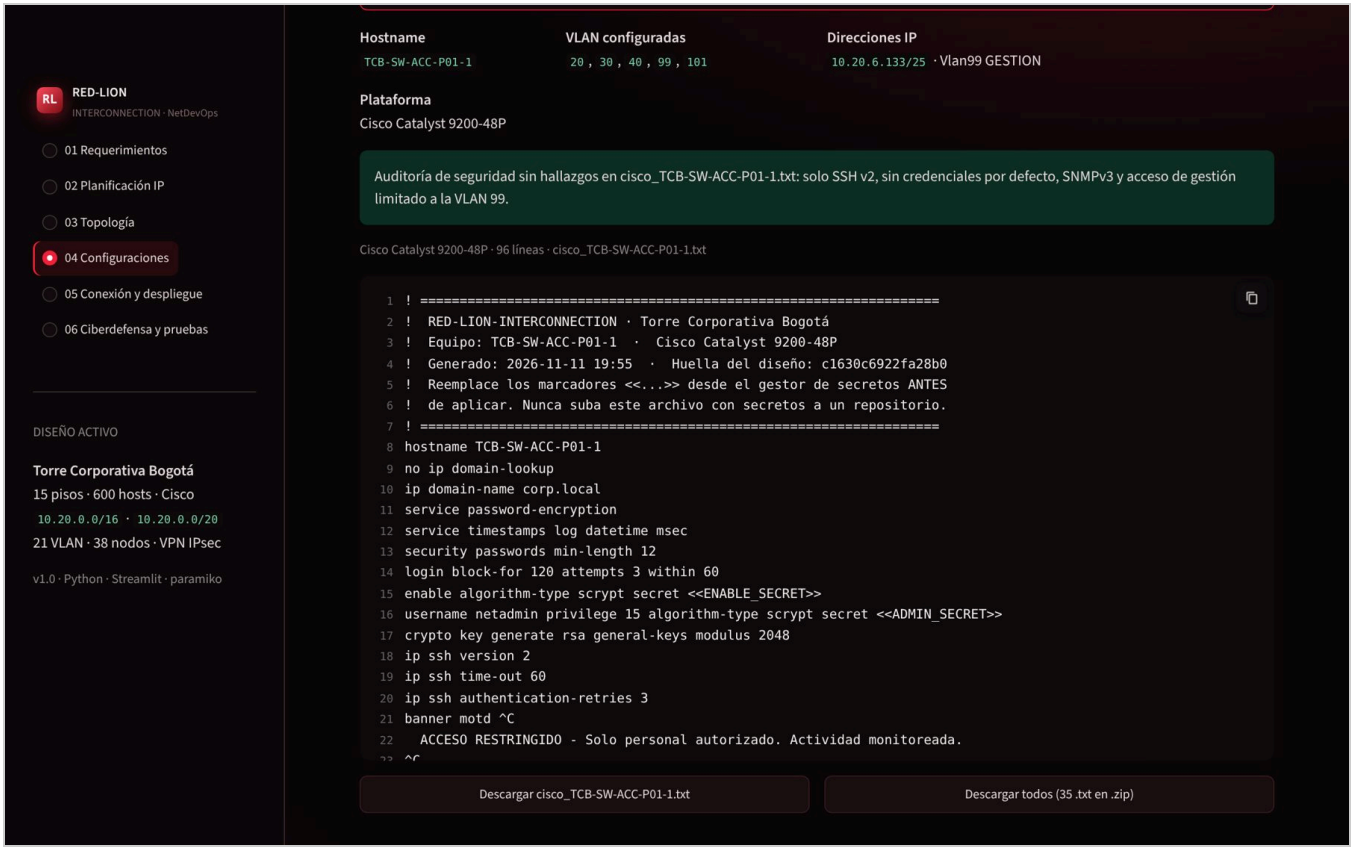


Figura 4. Configuración Cisco con hostname, VLAN e IP del equipo (captura 03-config-cisco.png).

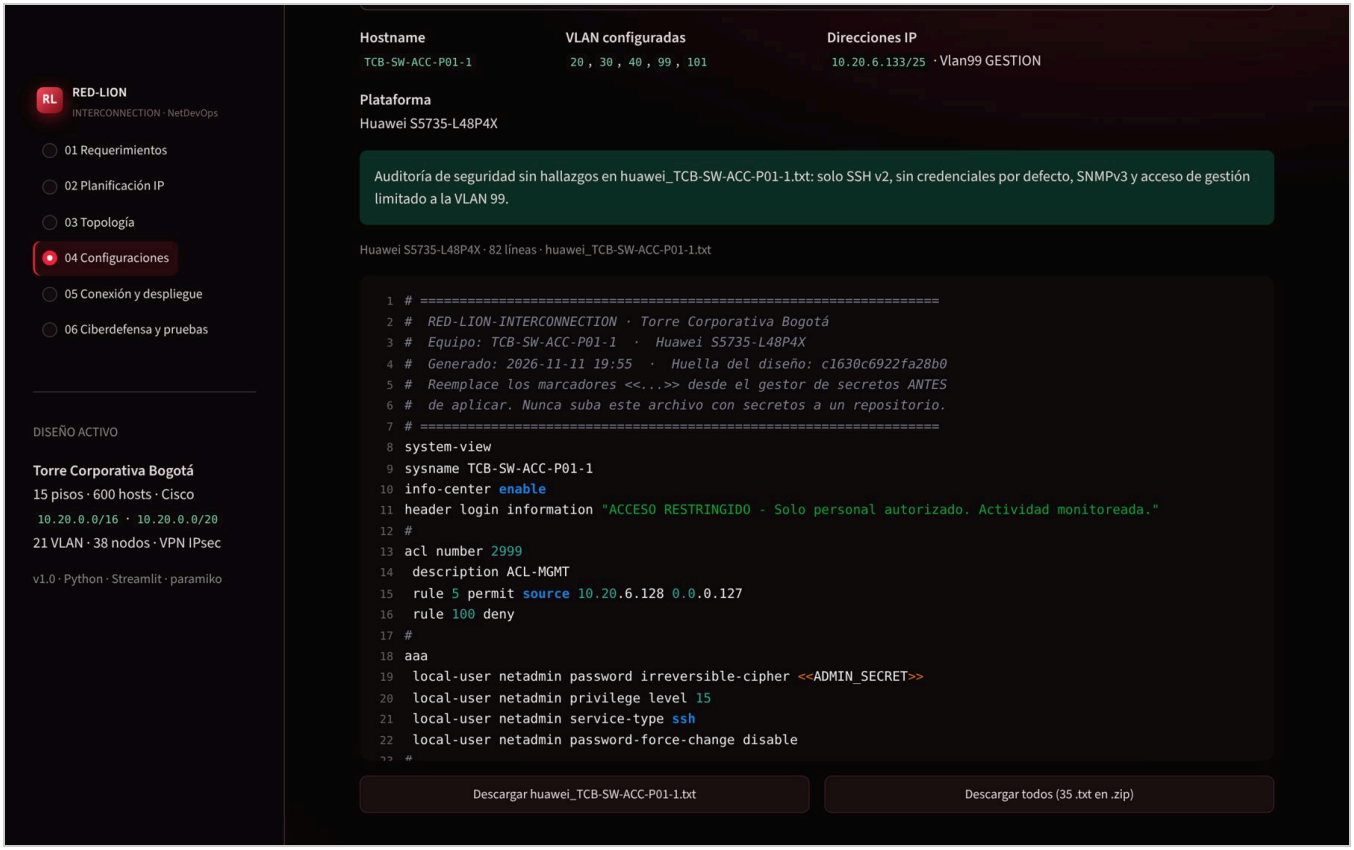
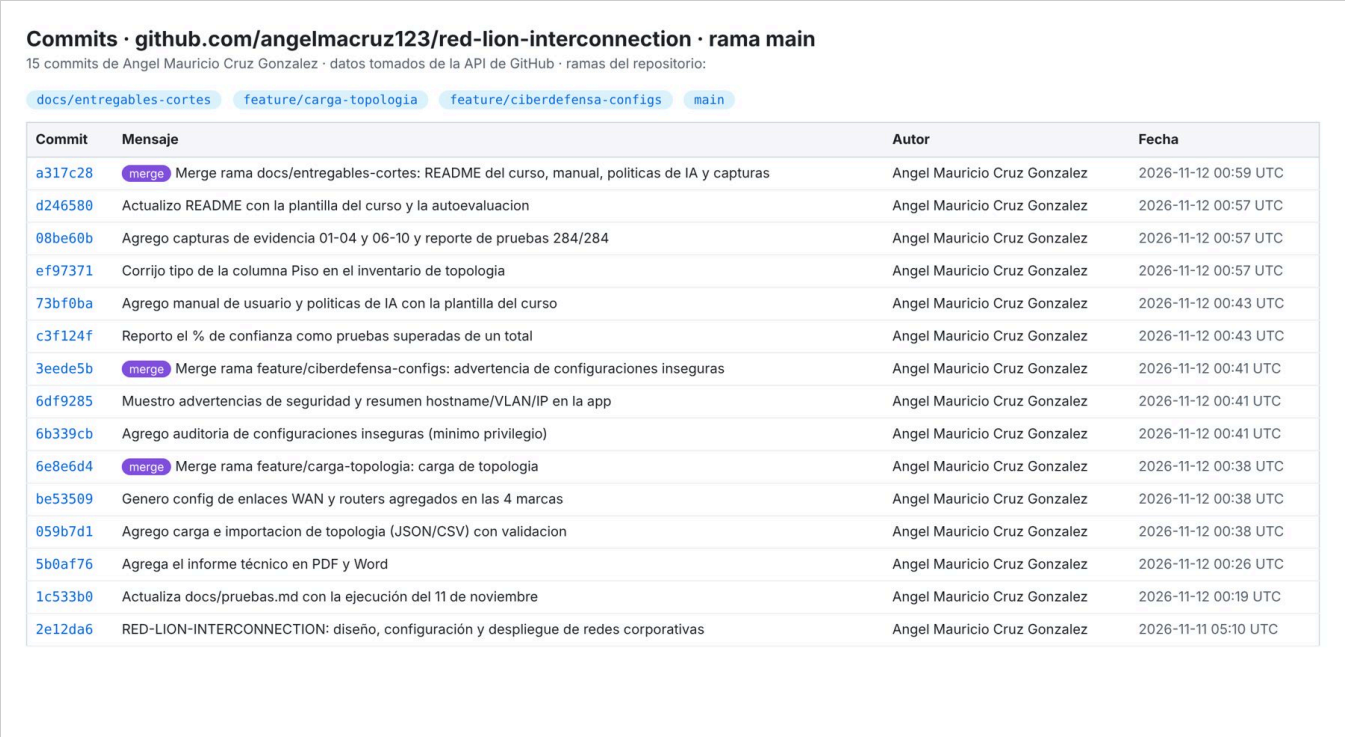


Figura 5. Configuración Huawei del mismo equipo (captura 04-config-huawei.png).

5. Control de versiones en GitHub

El proyecto está en el repositorio público indicado en la portada. Cada función nueva se desarrolló en su propia rama y se unió a `main` con un merge, con mensajes de commit claros en español:

Rama	Contenido
`feature/carga-topologia`	Carga e importación de topología (JSON/CSV) con validación; configuración de enlaces WAN y routers agregados en las 4 marcas.
`feature/ciberdefensa-configs`	Auditoría de configuraciones inseguras y advertencias en la app.
`docs/entregables-cortes`	% de confianza, manual, políticas de IA, capturas y README con la plantilla del curso.



Commits · github.com/angelmacruz123/red-lion-interconnection · rama main

15 commits de Angel Mauricio Cruz Gonzalez · datos tomados de la API de GitHub · ramas del repositorio:

docs/entregables-cortes · feature/carga-topologia · feature/ciberdefensa-configs · main

Commit	Mensaje	Autor	Fecha
a317c28	merge Merge rama docs/entregables-cortes: README del curso, manual, politicas de IA y capturas	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:59 UTC
d246580	Actualizo README con la plantilla del curso y la autoevaluacion	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:57 UTC
08be60b	Agrego capturas de evidencia 01-04 y 06-10 y reporte de pruebas 284/284	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:57 UTC
ef97371	Corrijo tipo de la columna Piso en el inventario de topologia	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:57 UTC
73bf0ba	Agrego manual de usuario y politicas de IA con la plantilla del curso	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:43 UTC
c3f124f	Reporto el % de confianza como pruebas superadas de un total	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:43 UTC
3eede5b	merge Merge rama feature/ciberdefensa-configs: advertencia de configuraciones inseguras	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:41 UTC
6df9285	Muestro advertencias de seguridad y resumen hostname/VLAN/IP en la app	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:41 UTC
6b339cb	Agrego auditoria de configuraciones inseguras (minimo privilegio)	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:41 UTC
6e8e6d4	merge Merge rama feature/carga-topologia: carga de topologia	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:38 UTC
be53509	Genero config de enlaces WAN y routers agregados en las 4 marcas	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:38 UTC
059b7d1	Agrego carga e importacion de topologia (JSON/CSV) con validacion	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:38 UTC
5b0af76	Agrega el informe técnico en PDF y Word	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:26 UTC
1c533b0	Actualiza docs/pruebas.md con la ejecución del 11 de noviembre	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-12 00:19 UTC
2e12da6	RED-LION-INTERCONNECTION: diseño, configuración y despliegue de redes corporativas	Angel Mauricio Cruz Gonzalez	2026-11-11 05:10 UTC

Figura 6. Historial de commits de la rama main y ramas del repositorio, tomado de GitHub (captura 05-github-commits.png).

Autoevaluación

Criterio	¿Cumplido?	Evidencia
Subnetting funciona	**Sí**	01-subnetting.png
Carga de topología	**Sí**	02-topologia.png
Config Cisco y Huawei	**Sí**	03 / 04
Config Fortinet y MikroTik (C3)	**Sí**	06 / 07
Ciberdefensa (politicas-ia.md)	**Sí**	08-ciberdefensa.png
Pruebas con % de confianza (C3)	**Sí**	docs/pruebas.md, 09-pruebas.png